

Unidad 6: Redes inalámbricas

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



- Introducción a redes inalámbricas.
- Diferencias clave entre redes cableadas e inalámbricas.
- Definición y funcionamiento de redes Wifi
- Seguridad en routers inalámbricos
- Estándares de conexión de Wifi.
- Cifrado de contraseñas en redes Wifi.
- Configuración de routers inalámbricos en Cisco Packet Tracer.
- Integración de redes inalámbricas con redes cableadas en Cisco Packet Tracer.

Recursos

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

**El estudiante diseña infraestructura de red
inalámbrica empleando puntos de acceso y
estándares Wi-Fi bajo condiciones de cobertura y
seguridad adecuadas**

INTRODUCCIÓN A REDES INALÁMBRICAS

Una red inalámbrica es aquella que permite la comunicación entre dispositivos sin necesidad de cables, utilizando señales de radiofrecuencia (RF), infrarrojos o microondas.

Ventajas

- Mayor movilidad y flexibilidad.
- Reducción de costos en cableado.
- Facilidad de expansión.

Desventajas

- Menor velocidad y estabilidad comparada con redes cableadas.
- Mayor vulnerabilidad a interferencias y ataques.
- Requiere medidas adicionales de seguridad.

DIFERENCIAS CLAVE ENTRE REDES CABLEADAS E INALÁMBRICAS

Característica	Redes Cableadas	Redes Inalámbricas
Medio físico	Cables (UTP, fibra)	Aire (radiofrecuencia)
Movilidad	Limitada	Alta
Interferencia	Baja	Alta
Velocidad	Estable y generalmente mayor	Variable
Seguridad	Física y lógica	Principalmente lógica
Costo inicial	Alto por infraestructura	Menor si no se requiere cableado

DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE REDES WIFI

WiFi (Wireless Fidelity) es una tecnología de red inalámbrica basada en los estándares IEEE 802.11, que permite la conexión de dispositivos a redes locales sin cables.

Funcionamiento

1. Los dispositivos envían señales a través de antenas WiFi.
2. Un Access Point (AP) recibe y retransmite esas señales hacia el router o hacia otros dispositivos.
3. El router enruta el tráfico a Internet o hacia otras redes internas.

Componentes

- Router inalámbrico (con AP incorporado).
- Tarjetas WiFi en dispositivos finales.
- SSID (nombre de red).
- Canales y bandas (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz en WiFi 6E).

SEGURIDAD EN ROUTERS INALÁMBRICOS

Amenazas comunes

- Acceso no autorizado (usuarios no deseados).
- Interceptación de datos (sniffing).
- Ataques de denegación de servicio (DoS).
- Redes falsas (Evil Twin).

Buenas prácticas

- Cambiar el nombre de usuario y contraseña por defecto del router.
- Ocultar el SSID (opcional).
- Usar cifrado WPA2 o WPA3.
- Filtrado por dirección MAC.
- Actualizar el firmware regularmente.
- Limitar el número de dispositivos conectados.

ESTÁNDARES DE CONEXIÓN WIFI

Estándar	Banda	Velocidad Máx. (teórica)	Frecuencia	Año
802.11b	2.4 GHz	11 Mbps	2.4 GHz	1999
802.11g	2.4 GHz	54 Mbps	2.4 GHz	2003
802.11n	2.4/5 GHz	600 Mbps	Dual band	2009
802.11ac	5 GHz	1.3 Gbps	5 GHz	2013
802.11ax	2.4/5/6 GHz	9.6 Gbps	Tri-band	2019 (WiFi 6/6E)

CIFRADO DE CONTRASEÑAS EN REDES WIFI

Métodos de cifrado más comunes

- WEP (obsoleto): Débil y fácilmente vulnerable.
- WPA (mejor que WEP, pero débil hoy): Introdujo control de integridad.
- WPA2 (actualmente estándar): Usa AES para cifrado robusto.
- WPA3 (más reciente): Protección incluso con contraseñas débiles y cifrado individualizado por sesión.

CIFRADO DE CONTRASEÑAS EN REDES WIFI

WPA2 es un protocolo de seguridad para redes inalámbricas que fue introducido en 2004 por la Wi-Fi Alliance, como una mejora al WPA original. A diferencia de WEP (WiredEquivalentPrivacy), que era fácil de hackear, WPA2 utiliza el cifrado AES (AdvancedEncryption Standard), que es mucho más seguro.

El principal objetivo de WPA2 es garantizar que los datos transmitidos a través de la red inalámbrica estén cifrados y sean inaccesibles para los atacantes.

- **Cifrado:** AES (AdvancedEncryption Standard)
- **Autenticación:** Utiliza un sistema de autenticación basado en un mecanismo llamado 802.1X (en el caso de WPA2-Enterprise) o PSK (en el caso de WPA2-PSK).

CIFRADO DE CONTRASEÑAS EN REDES WIFI

WPA2 Personal, también conocido como WPA2-PSK (Pre-Shared Key), es el tipo de seguridad más comúnmente usado en redes domésticas o pequeñas oficinas. Este modo es más sencillo de configurar y no requiere un servidor de autenticación central.

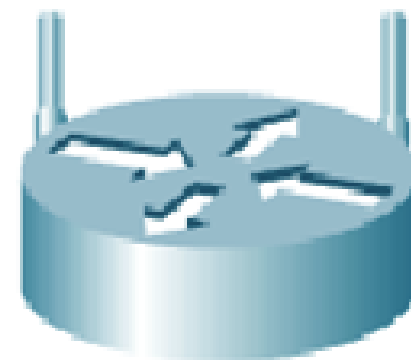
Usa una clave compartida (pre-shared key) para autenticar a los usuarios que se conectan a la red. Esta clave (una contraseña) debe ser configurada previamente en el punto de acceso (Access Point) y luego ser introducida en cada dispositivo cliente (PC, laptop, smartphone) que se conecte a la red.

Proceso de conexión:

- El usuario conecta un dispositivo a la red inalámbrica. • El dispositivo solicita la clave de seguridad (PSK) que debe coincidir con la que configuró el administrador de la red en el router o el punto de acceso.
- Si el PSK es correcto, el dispositivo se conecta a la red.

CONFIGURACIÓN DE ROUTERS INALÁMBRICOS

Adicionamos a nuestra topología un router WRT300N el cual es un router inalámbrico 802.11n que ofrece velocidades de hasta 300 Mbps. Tiene dos antenas externas para mejorar la cobertura y 4 puertos Ethernet para conexiones por cable. Soporta WPA2 para seguridad, y es fácil de configurar a través de su interfaz web. Aunque es adecuado para tareas básicas como navegar por Internet o ver videos, no soporta las tecnologías más recientes como Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, y solo opera en la banda de 2.4 GHz.



WRT300N
Wireless Router0

CONFIGURACIÓN DE ROUTERS INALÁMBRICOS

Ingresamos al apartado de “GUI” y en el apartado de “Setup” donde veremos configuración asociadas al Router donde configuraremos la IP del Router “Router IP” junto con su mascara. También veremos configuraciones relacionadas con el servidor DHCP, donde definiremos la IP inicial, desde la cual el servidor DHCP asignara IP dinámicamente.

The screenshot displays the 'Setup' page of a router's web interface. The top navigation bar includes 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', and 'Admin'. The 'Setup' page is further divided into 'Basic Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', and 'Admin'. The 'Internet Setup' section shows 'Automatic Configuration - DHCP' selected. The 'Optional Settings' section includes 'Host Name', 'Domain Name', and 'MTU' (set to 1500). The 'Network Setup' section shows the 'Router IP' as 192.168.10.1 with a Subnet Mask of 255.255.255.0. The 'DHCP Server Settings' section shows the 'DHCP Server' enabled, with a 'Start IP Address' of 192.168.10.10, a 'Maximum number of Users' of 50, an 'IP Address Range' of 192.168.10.10 - 59, and a 'Client Lease Time' of 0 minutes (0 means one day). The 'Static DNS 1' field is set to 0.0.0.0.

Section	Field	Value
Internet Setup	Internet Connection type	Automatic Configuration - DHCP
	Host Name	
	Domain Name	
Optional Settings (required by some internet service providers)	MTU	1500
	Size	1500
Network Setup	Router IP	192.168.10.1
	Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server Settings	DHCP Server	Enabled
	DHCP Reservation	
	Start IP Address	192.168.10.10
	Maximum number of Users	50
	IP Address Range	192.168.10.10 - 59
	Client Lease Time	0 minutes (0 means one day)
Static DNS 1		0.0.0.0

CONFIGURACIÓN DE ROUTERS INALÁMBRICOS

Luego en el apartado de “Wireless” tendremos diferentes opciones básicas donde para este caso definiremos el nombre de nuestra red “SSID” y marcaremos si queremos activar o desactivar el SSID broadcast, las demás opciones pueden dejarse en sus valores predeterminados.

Firmware Version: v0.93.3

Wireless	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wireless Settings		Wireless Security	Guest Network	Wireless MAC Filter	Advanced Wireless Settings	

Basic Wireless Settings

Network Mode:

Mixed

Network Name (SSID):

Redes2_Piso1

Radio Band:

Auto

Wide Channel:

Auto

Standard Channel:

1 - 2.412GHz

SSID Broadcast:

☒ Enabled ☐ Disabled

Help...

CONFIGURACIÓN DE ROUTERS INALÁMBRICOS

Luego en el apartado de “Wireless” en la opción de “Wireless Security” podemos definir el modo de seguridad que para este caso seleccionaremos “WPA2 Personal” que nos mostrara otras opciones como la encriptación, para este caso AES, y un apartado para definir la clave compartida.

Firmware Version: v0.93.3

Wireless	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wireless Settings		Wireless Security	Guest Network	Wireless MAC Filter	Advanced Wireless Settings	

Wireless Security

Security Mode:

WPA2 Personal

Encryption:

AES

Passphrase:

Redes2_Grupo1

Key Renewal:

3600

seconds

Help...

APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

Implementar una red inalámbrica con autenticación WPA2 y conectar diferentes dispositivos con el modulo Wireless, asu vez implementaremos conexión alambica con el router.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- El ejemplo mas habitual de una tecnología de red wireless es el WIFI.
- Las Redes Inalámbricas implementan diferentes cifrados y seguridad.

RESPONSABILIDAD

La prudencia en redes inalámbricas significa anticipar riesgos y proteger la conexión con buenas prácticas de seguridad. Una red confiable empieza con decisiones cuidadosas.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA